Economia de ensaios e uso científico

Caderno 5

Murilo Miguel Narciso

Instituto Militar de Engenharia • 28 de julho de 2026

Os quatro cadernos anteriores tratam da construção do planejamento, da estimação dos efeitos e da superfície de resposta. Este caderno fecha a série tratando de uma restrição que os antecede na prática, o esforço experimental é finito, e de uma consequência que os sucede, a forma como esse esforço é relatado condiciona a credibilidade do que se publica. A primeira metade apresenta o fatorial fracionado como resposta disciplinada à escassez de ensaios, e não como atalho: fraciona-se apenas o que a hierarquia de efeitos autoriza a sacrificar, e a projeção mostra que a aposta raramente é perdida por completo. A segunda metade trata do orçamento de material como restrição de projeto, do critério para encerrar uma campanha experimental e do que declarar em um artigo para que o planejamento sustente, e não apenas acompanhe, a alegação de rigor científico.

Sumário

1 O problema da escala **1**

2 Hierarquia de efeitos **3**

3 A meia-fração **3**

4 Confundimento **4**

5 Resolução III, IV e V **5**

6 Projeção **6**

7 Triagem e planos saturados **7**

8 Dobramento **8**

9 Orçamento de material **9**

10 Quando parar **10**

11 O planejamento de experimentos no artigo **11**

12 Exemplo de aplicação **12**

1 O problema da escala

O número de ensaios de um planejamento fatorial completo cresce de forma exponencial com o número de fatores, enquanto o interesse prático do pesquisador cresce apenas de forma linear, mais um fator relevante para investigar, mais uma dimensão da malha experimental. Com sete fatores a dois níveis, um fatorial completo exige $2^7 = 128$ ensaios, número descrito na literatura de referência como simplesmente inviável para a maioria dos laboratórios.

A origem do crescimento fica evidente ao se decompor o total de ensaios pela ordem das interações que ele permite estimar. Cada ensaio de um plano 2^{N_X} contribui para a estimação de $\binom{N_X}{i}$ efeitos de ordem i (a média sendo a ordem zero), e a soma de todos os $\binom{N_X}{i}$ ao longo de $i = 0, \ldots, N_X$ reproduz exatamente 2^{N_X}, o total de ensaios. A Tabela 1 apresenta essa decomposição para N_X de três a sete fatores, que é a mesma leitura do triângulo de Pascal linha a linha.

Tabela 1. Número de efeitos por ordem de interação em planejamentos 2^{N_X} completos. Cada linha soma exatamente 2^{N_X}, o número de ensaios do plano completo. Fonte: UFSC, *Planejamento de Experimentos*, parte 5, p. 5.

N_X	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3	ordem 4	ordem 5	ordem 6/7	total
3	1	3	3	1	–	–	–	8
4	1	4	6	4	1	–	–	16
5	1	5	10	10	5	1	–	32
6	1	6	15	20	15	6	1	64
7	1	7	21	35	35	21	7	128

A Figura 1 traz a mesma progressão em escala logarítmica, contrastando o fatorial completo com dois arranjos que este caderno constrói nas seções seguintes, a meia-fração e o planejamento saturado de resolução três. O contraste no extremo de sete fatores é o mais expressivo do caderno, cento e vinte e oito ensaios contra apenas oito, e a linha tracejada horizontal marca um orçamento hipotético de dezesseis corpos de prova, quantidade insuficiente até para um fatorial completo de cinco fatores.

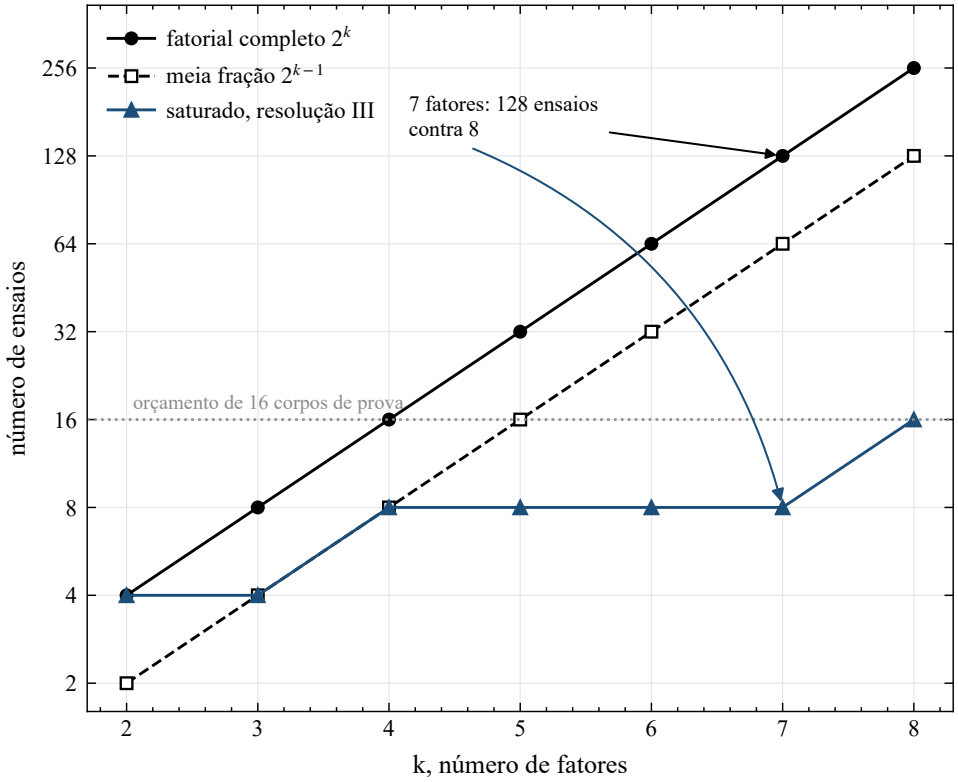


Figura 1. Número de ensaios por arranjo, em escala logarítmica, para o fatorial completo 2^k, a meia-fração 2^{k-1} e o planejamento saturado de resolução três. Fonte: UFSC, *Planejamento de Experimentos*, parte 5, p. 4 a 5.

O restante deste caderno responde à pergunta que a Tabela 1 e a Figura 1 deixam em aberto, quais dos $2^{N_X} - 1$ efeitos além da média podem ser dispensados sem que a conclusão do experimento fique

comprometida, e o que fazer quando o orçamento não permite sequer decidir isso com folga.

Exemplo de aplicação. A aritmética por trás de cento e vinte e oito ensaios

Para $N_X = 7$, a soma dos coeficientes binomiais da Tabela 1 é $1+7+21+35+35+21+7+1 = 128$, confirmando por contagem direta o valor 2^7. A Seção 7 deste caderno retoma exatamente esses sete fatores e mostra como investigá-los com apenas oito ensaios, ao custo de aceitar confundimento entre efeitos.

2 Hierarquia de efeitos

A viabilidade de qualquer fracionamento depende de uma regularidade empírica observada em processos físicos e químicos, efeitos principais tendem a ser maiores que interações de segunda ordem, que por sua vez tendem a ser maiores que interações de terceira ordem, e assim sucessivamente. A razão intuitiva é que uma interação de ordem alta exige a ação coordenada e simultânea de muitos fatores sobre a resposta, condição progressivamente menos comum à medida que a ordem cresce. Essa hierarquia não é uma lei, é uma tendência observada com frequência suficiente para justificar, na prática, que interações de ordem alta sejam tratadas como desprezíveis e que os graus de liberdade que lhes seriam dedicados sejam redirecionados para reduzir o número de ensaios.

O planejamento 2^4 completo de `peixoto-2a4` ilustra a tendência com dados reais. A Tabela 2 agrupa os quinze efeitos não triviais desse planejamento pela ordem da interação e reporta o intervalo de magnitude, em valor absoluto, observado em cada grupo.

Tabela 2. Magnitude dos efeitos do planejamento 2^4 completo, agrupados por ordem de interação. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 3 a 4.

Ordem	Número de efeitos	Menor $\lvert E\rvert$	Maior $\lvert E\rvert$
1.ª (principal)	4	2,375	109,375
2.ª (binária)	6	1,125	25,625
3.ª (ternária)	4	0,125	5,375
4.ª (quaternária)	1	8.875	

Os efeitos principais $E_2 = 109{,}375$, $E_4 = 67{,}125$ e $E_3 = 54{,}375$ dominam o conjunto, enquanto as três interações ternárias E_{123}, E_{124} e E_{234} ficam abaixo de 5,4 em módulo. A tendência, no entanto, não é absoluta, a interação quaternária $E_{1234} = -8{,}875$ supera em módulo quatro das seis interações binárias e todas as quatro interações ternárias. É justamente por a hierarquia ser uma tendência, e não uma garantia, que a projeção (Seção 6) e o dobramento (Seção 8) existem como mecanismos de verificação a posteriori.

Exemplo de aplicação. Quando a hierarquia falha

Um planejamento que aliasse E_{1234} a um efeito principal, como ocorre em planos de resolução mais baixa, herdaria integralmente essa interação quaternária na estimativa do efeito principal, uma contaminação de quase nove unidades, e a suposição de que interações de ordem alta são desprezíveis não bastaria para detectar o problema sem uma verificação independente.

3 A meia-fração

A meia-fração reduz o número de ensaios à metade ao reter apenas as condições experimentais em que o produto de todos os sinais codificados dos fatores é constante. Para um planejamento 2^4, a fração

definida pela relação geradora $I = 1234$ mantém somente os ensaios em que $z_1 z_2 z_3 z_4 = +1$, oito das dezesseis condições originais.

Aplicada ao conjunto `peixoto-2a4`, essa regra seleciona os ensaios 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13 e 16. A Tabela 3 apresenta os efeitos estimados a partir apenas desses oito ensaios, junto da combinação de efeitos do fatorial completo que cada um deles estima.

Tabela 3. Efeitos estimados na meia-fração 2^{4-1} com geratriz $I = 1234$ (ensaios 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16 do fatorial completo). Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 5 a 8.

Termo	Valor	Estima, no fatorial completo
Média	138,875	M
e_1	−2,25	$E_1 + E_{234}$
e_2	114,75	$E_2 + E_{134}$
e_3	51,75	$E_3 + E_{124}$
e_4	69,75	$E_4 + E_{123}$
e_{12}	8,75	$E_{12} + E_{34}$
e_{13}	24,75	$E_{13} + E_{24}$
e_{14}	26,75	$E_{14} + E_{23}$

A fração complementar, definida por $I = -1234$, retém os oito ensaios restantes e fornece uma segunda estimativa independente da mesma combinação de efeitos, com o sinal da interação de quarta ordem invertido. Combinando as duas frações recupera-se a estimativa do fatorial completo, conforme a Equação (1):

$$\frac{e_i + e_i^*}{2} = E_i. \tag{1}$$

Na fração complementar, a média observada é 147,75 e o efeito $e_2^* = 104{,}00$. Combinando com $e_2 = 114{,}75$ da Tabela 3, obtém-se $(114{,}75 + 104{,}00)/2 = 109{,}375$, valor idêntico ao efeito E_2 do fatorial completo. O procedimento não é aproximado, é exato, porque as duas frações juntas reconstituem todos os dezesseis ensaios originais.

Exemplo de aplicação. Verificação da recomposição

A recomposição da Equação (1) aplicada ao efeito 2 fornece $(114{,}75 + 104{,}00)/2 = 109{,}375$, exatamente o valor de E_2 tabulado para o fatorial 2^4 completo. A concordância exata, e não aproximada, confirma que nenhuma informação é perdida quando as duas metades de um fatorial fracionado são conduzidas em conjunto, apenas redistribuída entre o efeito principal e sua interação aliada.

4 Confundimento

Toda coluna de sinais de um planejamento fatorial satisfaz $z_i^2 = 1$ em cada ensaio, porque os níveis codificados valem ± 1. Essa propriedade permite obter o padrão de confundimento de uma fração por manipulação algébrica direta da relação geradora. Multiplicando ambos os lados de $I = 1234$ pela coluna 1, e usando $z_1^2 = 1$, obtém-se $1 \cdot I = 1 \cdot 1234 = (1 \cdot 1) \cdot 234 = 234$, de modo que o contraste da coluna 1 estima, na verdade, $E_1 + E_{234}$. Repetindo o procedimento para a coluna do produto 1 e 2, tem-se $12 \cdot I = (1 \cdot 1)(2 \cdot 2) \cdot 34 = 34$, mostrando que as duas interações binárias 12 e 34 se confundem entre si.

A Tabela 4 lista o padrão completo de confundimento da meia-fração 2^{4-1}_{IV} com $I = 1234$, obtido por esse mesmo procedimento aplicado a cada coluna.

Tabela 4. Padrão de confundimento da meia-fração 2^{4-1}_{IV} com geratriz $I = 1234$. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 13.

Coluna estimada	Confunde-se com
1	234
2	134
3	124
4	123
12	34
13	24
14	23

O padrão da Tabela 4 evidencia a razão de a meia-fração com essa geratriz específica ser preferível a outras possíveis, os quatro efeitos principais se confundem apenas com interações ternárias, que a hierarquia de efeitos (Seção 2) autoriza a supor pequenas, enquanto as interações binárias se confundem apenas entre si, nunca com um efeito principal.

Exemplo de aplicação. Álgebra do confundimento da coluna 3

Multiplicando a relação geradora pela coluna 3, obtém-se $3 \cdot I = 3 \cdot 1234 = (3 \cdot 3) \cdot 124 = 124$, confirmando a terceira linha da Tabela 4, o contraste da coluna 3 estima $E_3 + E_{124}$, e não E_3 isoladamente.

5 Resolução III, IV e V

A resolução de um planejamento fracionado classifica a gravidade do confundimento que ele introduz. Um plano de resolução III confunde efeitos principais com interações de segunda ordem; um plano de resolução IV mantém os efeitos principais livres de interações de segunda ordem, mas confunde interações de segunda ordem entre si; um plano de resolução V mantém livres tanto os efeitos principais quanto as interações de segunda ordem, que só se confundem com interações de terceira ordem. A meia-fração 2^{4-1} da Seção 4, com efeitos principais confundidos apenas com interações ternárias e interações binárias confundidas apenas entre si, é de resolução IV.

O mesmo conjunto de dezesseis ensaios de `peixoto-2a4` admite outra leitura instrutiva. Reinterpretado não como um 2^4 completo, mas como uma fração 2^{5-1}_{V} de cinco fatores com geratriz $I = 12345$, a antiga interação E_{1234} passa a ser o contraste do quinto fator, e as dez interações binárias se confundem par a par com as dez interações ternárias remanescentes, listadas na Tabela 5.

Tabela 5. Padrão de confundimento de 2^{5-1}_{V} com geratriz $I = 12345$, obtido reinterpretando os mesmos dezesseis ensaios de `peixoto-2a4`. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 23 a 25.

Par confundido	Par confundido
12 = 345	24 = 135
13 = 245	25 = 134
14 = 235	34 = 125
15 = 234	35 = 124
23 = 145	45 = 123

O quinto fator, sob essa leitura, estima $e_5 = -8{,}88$, valor idêntico, a menos do arredondamento da fonte, ao $E_{1234} = -8{,}875$ do fatorial completo original. Nenhum efeito principal e nenhuma interação

binária se confunde com outro do mesmo tipo, é exatamente a definição de resolução V aplicada a um caso concreto.

Exemplo de aplicação. Três frações, três riscos distintos

O planejamento saturado de sete fatores em oito ensaios, apresentado na Seção 7, é de resolução III, cada efeito principal se confunde com três interações binárias. A meia-fração de quatro fatores da Seção 3 é de resolução IV, os efeitos principais ficam protegidos, ao custo de perder a interação binária individual. A reinterpretação de cinco fatores desta seção é de resolução V, tanto efeitos principais quanto interações binárias ficam protegidos. O preço da proteção crescente é sempre o mesmo, mais ensaios para o mesmo número de fatores.

6 Projeção

Um fator que não afeta a resposta não desaparece do planejamento quando essa irrelevância se confirma, ele devolve ensaios. A fração deixa de ser fração e volta a ser um fatorial completo nos fatores restantes, com réplicas genuínas de brinde nos casos em que os ensaios excedem o necessário para saturar o fatorial menor. É o argumento mais forte a favor da triagem, mesmo quando o fracionamento é feito às cegas, o custo de errar sobre um fator que se revela importante é moderado, e o benefício de acertar sobre um fator que se revela inerte é uma reestruturação favorável do próprio planejamento, não apenas uma economia de tempo.

O caso mais simples é o de uma fração 2^{3-1}_{III} com geratriz $I = 123$, apresentada na Tabela 6.

Tabela 6. Fração 2^{3-1}_{III} com geratriz $I = 123$, quatro ensaios em um cubo de oito vértices. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 28.

Ensaio	Fator 1	Fator 2	Fator 3
1	−	−	+
2	+	−	−
3	−	+	−
4	+	+	+

Se o fator 1 se revelar inerte, sua coluna é descartada e sobram os fatores 2 e 3. Lendo as duas colunas restantes da Tabela 6, o par $(-,+)$, $(-,-)$, $(+,-)$ e $(+,+)$ aparece exatamente uma vez cada, um fatorial 2^2 completo, sem qualquer confundimento remanescente entre os fatores 2 e 3. Se, além do fator 1, o fator 2 também se revelar inerte, resta apenas o fator 3, que assume o nível $+1$ nos ensaios 1 e 4 e o nível -1 nos ensaios 2 e 3, ou seja, duas réplicas genuínas em cada nível, de onde passa a existir, pela primeira vez nessa fração, uma estimativa de erro puro.

O mesmo raciocínio se generaliza para frações maiores. Na meia-fração 2^{4-1} da Seção 3 (oito ensaios, resolução IV), a eliminação de qualquer um dos quatro fatores por inércia projeta os oito ensaios sobre os três fatores restantes como um fatorial 2^3 completo e sem aliasing algum, oito ensaios para oito combinações possíveis, verificado diretamente sobre os ensaios 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13 e 16. Se dois fatores se revelarem inertes, os oito ensaios se projetam sobre os dois fatores restantes como um fatorial 2^2 completo com duas réplicas por combinação. A fração nunca é desperdiçada quando a hierarquia de efeitos (Seção 2) se confirma.

Exemplo de aplicação. Uma fração que nunca perde

Descartada a coluna do fator 4 na meia-fração de `peixoto-2a4`, os oito ensaios remanescentes cobrem as oito combinações de sinais dos fatores 1, 2 e 3 uma única vez cada, um fatorial 2^3 completo, livre de qualquer confundimento, obtido ao custo de zero ensaios adicionais. A suposição de que o fator 4 seria dispensável, caso se confirmasse, não apenas preservaria a informação sobre os três fatores restantes, como a tornaria mais completa do que era dentro da fração original.

7 Triagem e planos saturados

Um planejamento é dito saturado quando o número de fatores estudados se aproxima do máximo permitido pelo número de ensaios, deixando o mínimo de graus de liberdade disponível para qualquer outra estimativa. O exemplo canônico investiga sete fatores em apenas oito ensaios, um planejamento 2^{7-4}_{III} construído a partir de um fatorial 2^3 completo nos fatores 1, 2 e 3, ao qual se somam quatro colunas adicionais definidas pelas relações 4 = 12, 5 = 13, 6 = 23 e 7 = 123. A Tabela 7 reproduz os oito ensaios e a resposta observada, conversão percentual de um processo químico.

Tabela 7. Planejamento saturado 2^{7-4}_{III}, sete fatores em oito ensaios. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 34 a 36.

Ensaio	1	2	3	4=12	5=13	6=23	7=123	y (%)
1	−	−	−	+	+	+	−	56
2	+	−	−	−	−	+	+	66
3	−	+	−	−	+	−	+	51
4	+	+	−	+	−	−	−	52
5	−	−	+	+	−	−	+	54
6	+	−	+	−	+	−	−	70
7	−	+	+	−	−	+	−	42
8	+	+	+	+	+	+	+	64

Nesse arranjo, cada contraste estimado a partir dos oito ensaios engloba, no fatorial 2^7 completo, dezesseis dos cento e vinte e oito efeitos possíveis, contando a média, $128/8 = 16$, de modo que cada efeito individual se confunde com outros quinze. Restringindo a leitura às interações de até segunda ordem, por força da hierarquia de efeitos, cada contraste e_i estima o efeito principal correspondente somado a três interações binárias específicas, listadas na Tabela 8.

Tabela 8. Efeitos preliminares do planejamento saturado, antes do desconfundimento. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 37.

Contraste	Valor	Estima
e_1	12,25	$E_1 + E_{24} + E_{35} + E_{67}$
e_2	−9,25	$E_2 + E_{14} + E_{36} + E_{57}$
e_3	1,25	$E_3 + E_{15} + E_{26} + E_{47}$
e_4	−0,75	$E_4 + E_{12} + E_{56} + E_{37}$
e_5	6,75	$E_5 + E_{13} + E_{46} + E_{27}$
e_6	0,25	$E_6 + E_{23} + E_{45} + E_{17}$
e_7	3,75	$E_7 + E_{34} + E_{25} + E_{16}$

Os contrastes e_1, e_2 e e_5 se destacam em magnitude, ao passo que e_3, e_4 e e_6 ficam próximos de zero. O contraste $e_7 = 3{,}75$ ocupa uma posição intermediária, e é justamente sobre um dos efeitos combinados em e_5 que a ambiguidade se concentra, a interação E_{27} participa tanto de e_5 quanto,

isoladamente, de nenhum outro contraste isolável nesta fração, o que motiva o desconfundimento apresentado na próxima seção.

Exemplo de aplicação. Um efeito por ensaio, quinze escondidos atrás dele

Com oito ensaios e cento e vinte e oito efeitos possíveis no fatorial completo de sete fatores, a fração saturada estima apenas oito contrastes independentes, a média e sete combinações lineares. Cada uma dessas combinações reúne dezesseis efeitos do fatorial completo, dos quais só os quatro de ordem até dois (o principal e três binários) recebem leitura neste caderno, por força da hierarquia de efeitos.

8 Dobramento

Desconfundir um efeito suspeito não exige descartar os ensaios já realizados e recomeçar com um planejamento maior. Quando a análise preliminar da Seção 7 deixa dúvida sobre se o contraste e_5 reflete principalmente o efeito 5 ou a interação E_{27}, uma segunda fração menor, com apenas o sinal da coluna 5 invertido ($5^* = -13$, mantidas as demais relações $4 = 12$, $6 = 23$ e $7 = 123$), basta para isolar a dúvida.

Definindo $s_i = (e_i + e_i^*)/2$ e $d_i = (e_i - e_i^*)/2$ a partir dos contrastes da fração original e da fração invertida, a soma s_i isola a parte do contraste que não depende do sinal de 5, enquanto a diferença d_i isola exatamente a parte que depende. A Tabela 9 apresenta o resultado completo.

Tabela 9. Desconfundimento por inversão do sinal da coluna 5. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 39 a 41.

i	s_i	d_i	s_i estima	d_i estima
1	12,75	−0,50	$E_1 + E_{24} + E_{67}$	E_{35}
2	−7,00	−2,25	$E_2 + E_{14} + E_{36}$	E_{57}
3	−0,25	1,50	$E_3 + E_{26} + E_{47}$	E_{15}
4	−1,25	0,50	$E_4 + E_{12} + E_{37}$	E_{56}
5	4,75	2,00	E_5	$E_{13} + E_{46} + E_{27}$
6	1,75	−1,50	$E_6 + E_{23} + E_{17}$	E_{45}
7	4,00	−0,25	$E_7 + E_{34} + E_{16}$	E_{25}

O desconfundimento isola E_5 dos demais termos que o acompanhavam em e_5, o valor $s_5 = 4{,}75$ responde por 4,75 dos 6,75 pontos percentuais originalmente atribuídos ao conjunto $E_5 + E_{13} + E_{46} + E_{27}$, restando apenas 2,00 pontos para as três interações binárias combinadas, que se confirmam pouco relevantes. O erro do contraste, estimado a partir dos sete valores de d_i por $S_C = \sqrt{\sum d_i^2/7}$, vale 1,42, valor usado para construir os intervalos de confiança finais da Tabela 10.

Tabela 10. Intervalos de 95% de confiança dos sete efeitos do planejamento saturado, com $t^* = 2.776$. Fonte: Peixoto, capítulo 4, p. 42, versão corrigida (ver nota de rodapé).

Efeito	Limite inferior	Limite superior	Contém zero?
E_1	8,31	16,19	não, significativo
E_2	−13,19	−5,31	não, significativo
E_3	−2,69	5,19	sim
E_4	−4,69	3,19	sim
E_5	2,81	10,69	não, significativo
E_6	−3,69	4,19	sim
E_7[1]	−0,19	7,69	sim

Quando mais de um efeito precisa de desconfundimento simultâneo, o mesmo princípio se generaliza ao dobramento completo do planejamento, invertendo o sinal de todos os fatores de base e conduzindo o conjunto espelhado como um segundo bloco de oito ensaios. O planejamento resultante, com dezesseis ensaios ao todo, sobe de resolução III para IV, sem que os oito ensaios originais sejam descartados.

Exemplo de aplicação. Dezesseis ensaios em vez de trinta e dois

Confirmar isoladamente a suspeita sobre E_5 custou apenas mais oito ensaios, com a coluna 5 invertida, e não os vinte e quatro ensaios adicionais que separariam completamente todas as interações binárias do planejamento. O dobramento resolve a dúvida específica que motivou sua execução, sem pretender resolver dúvidas que ninguém levantou.

9 Orçamento de material

Em pesquisas experimentais com materiais de origem natural, o número de ensaios não é necessariamente uma escolha do pesquisador, pode ser uma restrição imposta pela quantidade de material disponível. No estudo de compósitos solo-fibra-cimento conduzido pelo autor deste caderno, a fibra vegetal utilizada como reforço foi obtida em Manaus e transportada por via aérea em quantidade limitada pela bagagem permitida. Cada corpo de prova consome uma massa fixa de fibra, e a quantidade total disponível determina, antes de qualquer consideração estatística, o número máximo de corpos de prova que podem ser moldados. O planejamento experimental, nessas condições, não escolhe o número de ensaios livremente, ele distribui um número de ensaios já determinado pelo estoque de material entre os fatores e níveis que mais interessa investigar.

A Tabela 11 sintetiza quantos corpos de prova cada arranjo consome, para dois e três fatores, com e sem réplica, com e sem pontos centrais, a partir da relação $N_E = N_R \cdot N_L^{N_X} + N_{C0}$, em que N_R é o número de réplicas por condição, N_L o número de níveis por fator e N_{C0} o número de pontos centrais.

Tabela 11. Corpos de prova consumidos por arranjo, para dois e três fatores a dois níveis. A meia-fração de dois fatores não é praticada, porque confundiria os dois efeitos principais entre si.

Arranjo	N_X	N_R	Pontos centrais	N_E
Fatorial completo	2	1	0	4
Fatorial completo, replicado	2	2	0	8
Fatorial completo, com centrais	2	1	3	7
Fatorial completo, replicado, com centrais	2	2	3	11
Fatorial completo	3	1	0	8
Fatorial completo, replicado	3	2	0	16
Fatorial completo, com centrais	3	1	3	11
Fatorial completo, replicado, com centrais	3	2	3	19
Meia-fração	3	1	0	4
Meia-fração, replicada	3	2	0	8
Meia-fração, com centrais	3	1	3	7
Meia-fração, replicada, com centrais	3	2	3	11

A Figura 2 traduz essa mesma restrição em termos de capacidade de investigação. O painel (a) mostra quantos fatores um planejamento saturado, um fatorial completo e um fatorial completo replicado

[1] A fonte original imprime o limite inferior do intervalo de E_7 como 0,2, sem o sinal de menos. O valor correto, recalculado a partir dos mesmos $\hat{E}_7$ e S_C impressos na própria fonte, é $-0{,}19$. Com o sinal correto o intervalo contém zero e E_7 deixa de ser significativo, permanecendo como efeitos relevantes apenas E_1, E_2 e E_5.

duas vezes conseguem investigar para diferentes tamanhos de orçamento de corpos de prova, e o painel (b) mostra o preço, em graus de liberdade disponíveis para estimar o erro, de espremer mais fatores nos mesmos dezesseis ensaios.

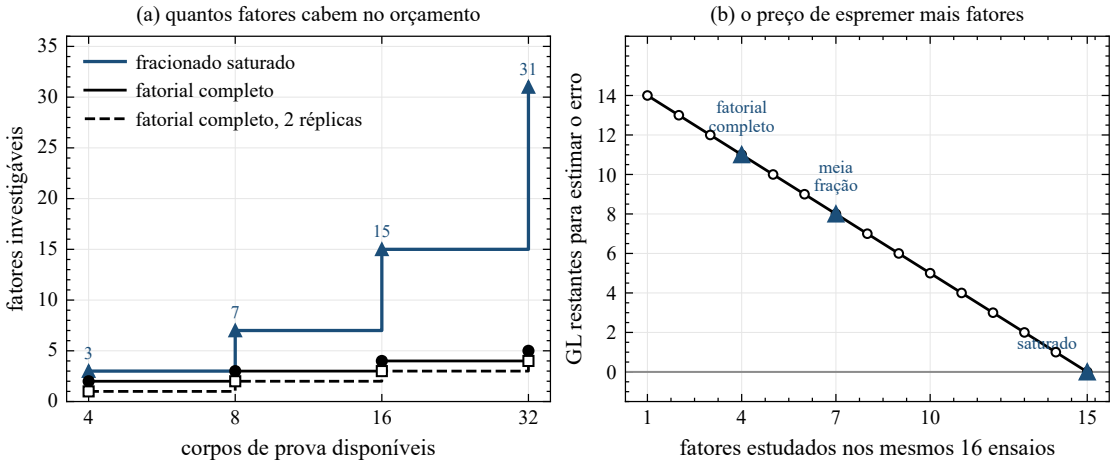


Figura 2. Corpos de prova disponíveis contra informação extraída. Painel (a): fatores investigáveis por orçamento de corpos de prova. Painel (b): graus de liberdade restantes para estimar o erro, ao se estudarem cada vez mais fatores nos mesmos dezesseis ensaios.

Com um orçamento de dezesseis corpos de prova, o painel (a) mostra que um fatorial completo permite investigar quatro fatores, o mesmo fatorial replicado duas vezes permite investigar apenas três, e um planejamento fracionado saturado permite investigar até quinze. O painel (b) traduz o mesmo custo de outra forma, ao subir de quatro para sete e depois para quinze fatores nos mesmos dezesseis ensaios, os graus de liberdade disponíveis para estimar o erro puro caem de onze para oito e depois para zero.

O trade-off é, portanto, explícito. Com um orçamento fixo de material, fracionar permite investigar mais fatores, com menos confiança em cada um, porque menos ensaios sobram para estimar o erro e desfazer confundimentos; replicar permite investigar menos fatores, com mais confiança em cada um, porque cada estimativa é sustentada por uma estimativa de erro puro genuína. A escolha correta depende do estágio da investigação, não é uma preferência fixa. No início de uma linha de pesquisa, quando muitos fatores candidatos ainda não tiveram sua relevância confirmada, a triagem fracionada satura o orçamento em largura, aceitando confundimento em troca de cobertura. Depois que a triagem reduz a lista a poucos fatores relevantes, a etapa de otimização satura o mesmo orçamento em profundidade, trocando cobertura por réplicas e pontos centrais que sustentam um modelo de superfície de resposta confiável.

Exemplo de aplicação. O mesmo estoque de fibra, duas estratégias

Um estoque de fibra vegetal suficiente para dezesseis corpos de prova permite, seguindo a Figura 2, uma triagem saturada de até quinze fatores candidatos, como o tipo de fibra, o comprimento, o teor de cimento, o teor de água, o tempo de cura, entre outros, ou um estudo replicado e com pontos centrais de apenas três fatores já selecionados por triagem anterior. As duas opções consomem o mesmo material, respondem a perguntas de natureza diferente e nenhuma é substituta da outra.

10 Quando parar

Uma campanha experimental pode ser encerrada quando o modelo ajustado alcança o teto de variação explicável imposto pelo próprio ruído dos dados, e não antes disso. Esse teto é dado por $(SQ_T - SQ_{ep})/SQ_T$, a fração da variação total que restaria explicada mesmo por um modelo perfeito, e é

determinado inteiramente pelas réplicas, não pela forma funcional adotada. Exigir de um modelo um R^2 superior a esse teto é exigir o impossível, a diferença remanescente é erro experimental, não falta de ajuste.

O conjunto `peixoto-lin-quad` ilustra esse critério com precisão. Com $\mathrm{SQ_T} = 8930$ e $\mathrm{SQ_{ep}} = 45$, o teto de variação explicável vale 0,994961. O modelo quadrático ajustado a esses dados alcança $R^2 = 0{,}993461$, a apenas 0,0015 do teto, uma diferença pequena o suficiente para não justificar a inclusão de termos adicionais. Confirma essa leitura o teste de falta de ajuste, $\mathrm{MQ_{faj}}/\mathrm{MQ_{ep}} = 0{,}447$, muito abaixo de qualquer limiar crítico usual.

Além do teto de R^2, três outros critérios encerram uma campanha experimental de modo defensável. Primeiro, quando os intervalos de confiança dos efeitos relevantes já são estreitos o suficiente para sustentar a decisão prática que motivou o experimento, ampliá-los mais não muda a conclusão. Segundo, quando os diagnósticos de resíduo não revelam estrutura remanescente, nem tendência contra a ordem de execução, nem padrão contra o valor ajustado, um modelo cujos resíduos já se comportam como ruído aleatório não é melhorado por mais ensaios sob a mesma forma funcional. Terceiro, quando o ganho marginal esperado de um novo ensaio, em redução de incerteza, é inferior ao seu custo, seja esse custo material, como no orçamento da Seção 9, seja de tempo de laboratório.

Exemplo de aplicação. Um modelo já no teto

A diferença de apenas 0,0015 entre o R^2 do modelo quadrático de `peixoto-lin-quad` e o teto imposto pelo erro puro indica que qualquer termo adicional, cúbico ou de interação, estaria ajustando ruído, não sinal. A campanha experimental que produziu esses dezoito ensaios estava, nesse ponto, madura para encerramento.

11 O planejamento de experimentos no artigo

A seção de materiais e métodos de um artigo científico que reporta um experimento planejado precisa declarar quatro elementos para que o leitor possa avaliar a validade da inferência, o arranjo adotado, com seus fatores, níveis e eventual fracionamento e resolução, o número de réplicas por condição, a existência ou ausência de blocos e o critério que os define, e a ordem de execução dos ensaios, com a afirmação explícita de que foi sorteada e não conduzida na sequência mais conveniente para o experimentador. A omissão de qualquer um desses quatro pontos impede o leitor de distinguir um efeito real de um artefato de condução.

Na seção de resultados, quatro elementos sustentam a mesma avaliação, a tabela de análise de variância completa, com soma de quadrados, graus de liberdade, quadrado médio, estatística F e valor-p de cada termo, o coeficiente de determinação R^2 acompanhado do seu ajustado R^2_{aj}, os valores-p de cada termo do modelo, não apenas do modelo como um todo, e os gráficos de diagnóstico dos resíduos. A Tabela 12 exemplifica o nível de detalhe esperado, reproduzindo a análise de variância de uma composição central em dois blocos.

Tabela 12. Exemplo do detalhamento esperado em uma tabela de análise de variância de artigo, composição central de dois fatores em dois blocos. Fonte: `origin-ccd`.

Fonte	SQ	GL	MQ	F	p
Blocos	8,642857	1	8,642857	0,21681	–
Fibra	196,28731	1	196,28731	4,92385	–
Cimento	123,92399	1	123,92399	3,10862	–
Falta de ajuste	361,3125	6	60,21875	6,45201	0,04628
Erro puro	37,33333	4	9,33333	–	–

Reportar apenas R^2 é insuficiente, e o par $R^2 = 0{,}34312$ com $R^2_{\mathrm{aj}} = 0{,}08037$ do conjunto

`origin-2x2` ilustra o motivo, um R^2 modesto já sugere pouco poder explicativo, mas é o colapso do ajustado, que penaliza a perda de graus de liberdade, que expõe um modelo sem sustentação real. Omitir R^2_{aj} de um artigo priva o leitor exatamente da informação que distingue um modelo genuíno de um modelo inflado por termos supérfluos.

A prática de variar um fator de cada vez, mantendo os demais fixos, enfraquece a revisão por pares porque impede a estimação de qualquer interação, e a ausência de estimativa não significa ausência de interação, apenas ausência de informação sobre ela. Um revisor que reconheça a técnica não tem como avaliar se a conclusão reportada permaneceria válida fora das condições fixas escolhidas, e a alegação de que um fator não interage com os demais, quando não sustentada por um planejamento fatorial, é uma afirmação não testada, apresentada como se fosse resultado.

A réplica e a aleatorização sustentam a alegação de reprodutibilidade por caminhos distintos e complementares. A réplica fornece a estimativa de erro puro contra a qual qualquer diferença observada é julgada, sem ela não existe critério quantitativo para distinguir um efeito real de uma flutuação, e a alegação de reprodutibilidade fica sem lastro numérico. A aleatorização, por sua vez, protege contra fatores de perturbação não controlados que variam ao longo do tempo de execução, garantindo que essas perturbações se distribuam como ruído entre as condições experimentais, e não se acumulem sistematicamente a favor ou contra alguma delas. Um experimento com réplicas mas sem aleatorização pode ter erro puro corretamente estimado e ainda assim efeitos sistematicamente viesados; a comparação dos cinco pares arma-radar, com e sem reconhecimento do fabricante como bloco, ilustra como a mesma réplica pode sustentar conclusões opostas conforme a ordem e o agrupamento dos ensaios sejam ou não controlados.

Exemplo de aplicação. Um parágrafo de materiais e métodos

Adotou-se uma composição central rotacionável de dois fatores em dois blocos, com três pontos centrais por bloco, totalizando quatorze ensaios. A ordem de execução dos ensaios foi sorteada dentro de cada bloco. O teste de falta de ajuste indicou insuficiência do modelo linear ($F = 6{,}45201$, $p = 0{,}04628$), o que motivou a inclusão de termos quadráticos na etapa seguinte da investigação. Um parágrafo desse formato, com número, ordem e teste explicitados, permite que qualquer revisor reproduza o julgamento estatístico a partir dos números reportados, sem precisar confiar apenas na conclusão do autor.

12 Exemplo de aplicação

O planejamento 2^3 completo do conjunto `peixoto-2x3` investiga temperatura, catalisador e concentração de reagente com duas réplicas por condição, dezesseis ensaios ao todo, e conclui que a concentração é relevante mas não interage de forma importante com os demais fatores. Esta seção reconstrói o mesmo estudo como se apenas oito ensaios estivessem disponíveis, a meia-fração com geratriz $I = 123$ que mantém as quatro condições em que $z_1 z_2 z_3 = +1$, e convida o leitor a avaliar, antes de ver a resposta completa, se a mesma conclusão seria alcançável com metade do orçamento.

A Tabela 13 apresenta as quatro condições retidas por essa fração e as respectivas médias observadas.

Tabela 13. Meia-fração 2^{3-1} de `peixoto-2x3`, com $I = 123$, quatro das oito condições do fatorial completo.

Condição	Temperatura	Catalisador	Concentração	Resposta média
$(+,-,-)$	333 K	A	1.0 M	86,5
$(-,+,-)$	313 K	B	1.0 M	48,0
$(-,-,+)$	313 K	A	1.5 M	63,0
$(+,+,+)$	333 K	B	1.5 M	72,0

A partir apenas dessas quatro médias, os contrastes usuais de um fatorial 2^2 nos fatores livres

temperatura e catalisador fornecem $e_T = 23{,}75$, $e_{\text{Cat}} = -14{,}75$ e um terceiro contraste, associado à coluna do produto temperatura vezes catalisador, $e_{12} = 0{,}25$.

Exemplo de aplicação. Gabarito do exercício de triagem

O fatorial completo, já conhecido integralmente, permite decompor cada contraste da meia-fração em sua combinação exata de efeitos aliados, $e_T = E_T + E_{\text{Cat}\cdot\text{Conc}} = 22{,}875 + 0{,}875 = 23{,}75$, e $e_{\text{Cat}} = E_{\text{Cat}} + E_{T\cdot\text{Conc}} = -13{,}875 + -0{,}875 = -14{,}75$, ambos confirmados exatamente. O terceiro contraste, no entanto, expõe o risco do fracionamento de resolução III, $e_{12} = E_{T\cdot\text{Cat}} + E_{\text{Conc}} = -8{,}625 + 8{,}875 = 0{,}25$. O efeito principal da concentração, $E_{\text{Conc}} = 8{,}875$, que o fatorial completo identifica como relevante, está quase exatamente cancelado, nesta fração específica, pela interação temperatura vezes catalisador, de sinal oposto e magnitude semelhante. Um pesquisador limitado a esses oito ensaios concluiria, de forma equivocada, que a concentração não importa. A lição não invalida a economia de ensaios discutida neste caderno, qualifica-a. A meia-fração continua sendo, na média dos casos favorecidos pela hierarquia de efeitos, uma economia real. Mas quando um efeito principal e sua interação aliada têm magnitude semelhante e sinal oposto, o cancelamento é possível, e é exatamente para esse cenário que servem os instrumentos das Seções 6 e 8, a projeção, ao testar a hipótese de inércia de um fator sobre os ensaios já realizados, e o dobramento, ao acrescentar a fração complementar apenas quando a ambiguidade justificar o custo adicional. Nenhum dos dois exige recomeçar do zero, e ambos teriam exposto, neste caso, que o contraste e_{12} próximo de zero escondia dois efeitos reais e não um único efeito nulo.

© 2026 Murilo Miguel Narciso. Todos os direitos reservados.
Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro.
Reprodução autorizada para fins didáticos, mantida a indicação de autoria.